개념 01

산 — 수소 이온을 내놓는 물질

① **산의 공통 성질**

레몬·식초·탄산음료의 **신맛**. 마그네슘·아연 같은 금속과 반응하여 **수소 기체**가 발생한다.

② **공통 원인**

종류가 달라도 성질이 같은 것은 산이 물에 녹아 ㉠ _____ 을 내놓기 때문이다.

③ **전류가 흐르는 까닭**

수용액 속을 ㉠과 같은 **이온**이 떠다니며 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

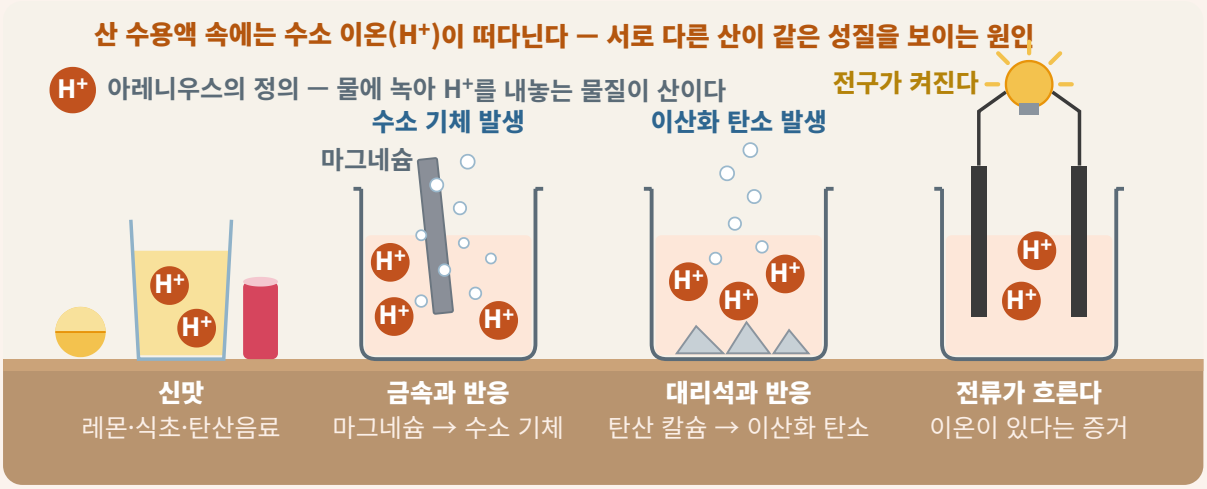


그림 1 | 산 수용액의 네 가지 공통 성질 — 어느 잔, 어느 비커에도 같은 수소 이온(H⁺)이 들어 있다

레몬·식초·탄산음료는 모두 신맛이 난다. 이 신맛을 내는 물질이 **산**으로, 염산·황산·아세트산(식초의 산)·탄산(탄산음료의 산) 등이 있다. 산 수용액은 신맛 외에도 뚜렷한 공통 성질을 보인다. 그림 1처럼 **마그네슘·아연 같은 금속**을 넣으면 **수소 기체**가 발생하고, **달걀 껍데기·대리석(탄산 칼슘)**과 반응하여 이산화 탄소 기체를 내놓으며, 수용액에 **전류가 흐른다**.

종류가 다른 산이 같은 성질을 보인다는 것은 공통의 원인이 있다는 뜻이다. 아레니우스는 산을 **물에 녹아 수소 이온(H⁺)을 내놓는 물질**로 정의하였다. 신맛, 금속과의 반응, 전류가 흐르는 성질은 모두 수용액 속에 떠다니는 이 H⁺에서 비롯된다.

산 수용액에 전류가 흐르는 것은 수용액 속을 떠다니며 전하를 나르는 ㉡ _____ 때문이다. 산은 종류마다 쓰임이 다르다. 염산은 위산과 청소에, 황산은 배터리에, 아세트산은 식초에, 시트르산은 레몬에 들어 있다. 그러나 물에 녹아 내놓는 것은 모두 H^+이다. 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 ㉢ _____ 기체가 발생하는 것도 이 때문이다. 한편 실험실에서 맛으로 산을 확인하는 것은 위험하므로, 산과 염기의 확인에는 지시약(개념 03)을 이용한다.

산	물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질(아레니우스의 정의). 신맛이 나고, 금속과 반응하여 수소 기체를, 대리석과 반응하여 이산화 탄소를 발생시키며, 수용액에 전류가 흐른다.
산의 예	염산(위산·청소), 황산(배터리), 아세트산(식초), 탄산(탄산음료), 시트르산(레몬).
이온과 전류	이온은 전하를 띤 입자이다. 수용액 속을 떠다니는 이온이 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

✗ **오해** 산의 공통 성질은 수산화 이온 때문이다.
✓ **진실** **수소 이온(H^+)** 때문이다. 수산화 이온(OH^-)은 염기의 이온이다.
왜? 염산·황산·아세트산처럼 종류가 달라도 산은 물에 녹아 모두 H^+를 내놓기 때문이다.

✗ **오해** 산 수용액에는 전류가 흐르지 않는다.
✓ **진실** 수용액 속 **이온**이 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

포인트

산 = 물에 녹아 H^+를 내놓는 물질. 신맛, 금속과 반응(수소 기체), 대리석과 반응(이산화 탄소), 전류가 흐름 — 네 가지 성질의 원인은 모두 H^+ 하나이다.

정답 ㉠ 수소 이온(H^+) ㉡ 이온 ㉢ 수소 — ㉠을 '수산화 이온'으로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

염기 — 수산화 이온을 내놓는 물질

① **염기의 공통 성질**

쓴맛이 나고 만지면 **미끈거리며**, 수용액에 전류가 흐른다.

② **산과 다른 점**

대부분의 금속이나 대리석과는 **반응하지 않는다**. 산과 뚜렷이 갈리는 지점이다.

③ **공통 원인**

염기가 물에 녹아 ㉠ _____ 을 내놓기 때문이다.



그림 2 | 산 수용액과 염기 수용액에 마그네슘과 전극을 넣은 모습 — 갈리는 성질과 공통점(전류)

비누·하수구 세정제·제산제의 주성분은 **염기**로, 수산화 나트륨·수산화 칼슘·암모니아 등이 있다. 염기 수용액은 **쓴맛**이 나고 만지면 **미끈거린다**. 미끈거리는 것은 염기가 피부 표면의 단백질을 녹이기 때문이며, 그래서 진한 염기는 산 못지않게 위험하다.

염기 수용액에도 산과 마찬가지로 **전류가 흐른다**. 그러나 산과 달리 **대부분의 금속이나 대리석과는 반응하지 않는다**(알루미늄·아연은 진한 염기 수용액에서도 수소 기체를 내는 예외이다). 그림 2에서 같은 마그네슘 조각을 넣었을 때 왼쪽 산 수용액에서만 기체가 발생하고, 전구는 두 비커 모두에서 켜지는 것이 바로 이 차이와 공통점이다.

염기의 공통 성질은 염기가 물에 녹아 내놓는 **수산화 이온(OH^-)**에서 비롯된다(아레니우스의 정의). 염기 수용액이 미끈거리는 것은 염기가 피부 표면의 ㉡ _____ 을 녹이기 때문이다. 정리하면 산의 공통 성질은 H^+가, 염기의 공통 성질은 OH^-가 만든다. 두 수용액 모두 이온이 들어 있으므로 ㉢ _____ 가 흐른다는 공통점이 있다. 이 두 이온이 만나면 어떤 일이 일어나는지는 개념 04의 중화 반응에서 다룬다.

염기	물에 녹아 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질(아레니우스의 정의). 쓴맛이 나고 미끈거리며, 수용액에 전류가 흐른다.
염기의 예	수산화 나트륨(비누·세정제), 수산화 칼슘(석회수), 암모니아(청소·비료), 제산제의 성분. 암모니아는 물과 반응하여 OH^-를 내놓는다($NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$).
미끈거림	염기가 피부 표면의 단백질을 녹일 때 느껴지는 감촉. 진한 염기가 위험한 까닭이기도 하다.

✗ **오해** 염기는 마그네슘과 반응하여 수소 기체를 낸다.
✓ **진실** 마그네슘 같은 금속과 반응하는 것은 **산**이다. 염기는 **대부분의** 금속·대리석과 반응하지 않는다.
왜? 마그네슘과 만나 수소 기체를 만드는 것은 산이 내놓는 H^+이기 때문이다.

✗ **오해** 산 수용액은 만지면 미끈거린다.
✓ **진실** 미끈거림은 **염기**의 성질이다. 산은 신맛, 염기는 쓴맛과 미끈거림.
왜? 미끈거림은 염기가 피부 표면을 녹일 때 느끼는 감촉이라, 산에는 없기 때문이다.

포인트

염기 = 물에 녹아 OH^-를 내놓는 물질. 쓴맛·미끈거림·전류. 마그네슘 같은 금속·대리석과의 반응은 산의 성질이고, 전류는 산과 염기 수용액 모두에 흐른다.

정답 ㉠ 수산화 이온(OH^-) ㉡ 단백질 ㉢ 전류 — "전류는 산 수용액에만 흐른다"는 산지가 단골 오답이다.

개념 03

지시약 — 색으로 확인하는 산과 염기

① **지시약**

용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 **색이 변하는 물질**. 맛보지 않고 산·염기를 확인한다.

② **3대 지시약**

리트머스 종이 · 페놀프탈레인 · BTB 용액. 페놀프탈레인은 염기성에서만 ㉠ 이 된다.

③ **천연 지시약**

자주색 양배추·포도 껍질·검은콩을 우린 물도 액성에 따라 색이 변한다.

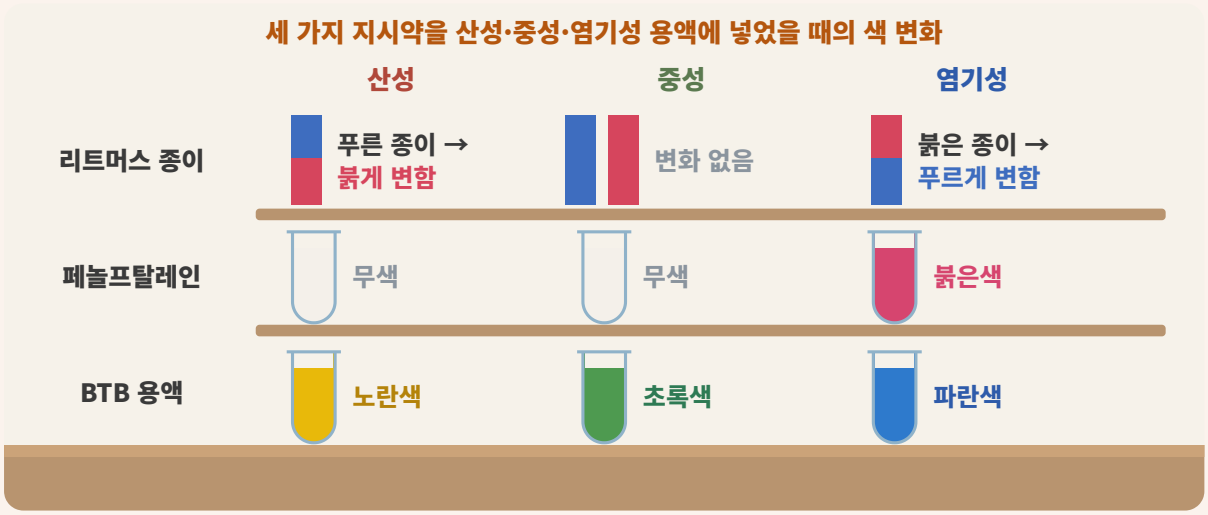


그림 3 | 3대 지시약의 색 변화 — 리트머스 종이 · 페놀프탈레인 · BTB 용액을 세 가지 용액에 넣었을 때

그림 읽는 법

1. 세로 방향은 용액의 액성(산성·중성·염기성), 가로 방향은 지시약의 종류이다. 각 칸의 종이 색·시험관 속 색이 그 액성에서 지시약이 나타내는 색이다.
2. 리트머스 종이는 푸른 종이와 붉은 종이 두 가지를 쓴다. 산성 용액에 담근 푸른 종이는 붉게, 염기성 용액에 담근 붉은 종이는 푸르게 변하고, 중성에서는 두 종이 모두 변하지 않는다.
3. 페놀프탈레인은 산성과 중성에서 무색이고, 염기성이라도 pH가 약 8.2보다 커야 붉은색이 된다. 무색이라고 해서 산성이라 단정할 수 없다.
4. BTB 용액은 산성 노란색, 중성 초록색, 염기성 파란색으로 세 액성을 모두 구별한다.

산과 염기를 맛으로 확인하는 것은 위험하다. 대신 산성·염기성에 따라 **색이 변하는 물질**인 **지시약**을 이용한다. **리트머스 종이**는 산성에서 푸른 종이가 **붉게**, 염기성에서 붉은 종이가 **푸르게** 변한다. **페놀프탈레인 용액**은 산성·중성에서 **무색**이고 염기성에서 **붉은색**이 된다. **BTB 용액**은 산성에서 **노란색**, 중성에서 **초록색**, 염기성에서 **파란색**을 띤다.

지시약은 실험실에만 있는 것이 아니다. **자주색 양배추**를 우린 물은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 **천연 지시약**이다. 포도 껍질이나 검은콩을 우린 물도 같은 구실을 한다.

지시약의 색은 용액의 액성과 이온을 연결하는 단서가 된다. 예를 들어 BTB 용액을 넣은 용액이 ㉡ _____ 이면 산성이므로 H^+가 들어 있고, 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생할 것이라 예상할 수 있다. 반대로 페놀프탈레인 용액이 무색이면 산성일 수도, ㉢ _____ 일 수도, 아주 약한 염기성일 수도 있어 이것만으로는 액성을 알 수 없다. 산성·중성은 물론 아주 약한 염기성(pH 약 8.2 아래)에서도 무색이기 때문이다. 액성의 세기는 **pH**로도 나타낸다. pH 7이 중성, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성이며, pH가 작을수록 H^+가 많아 산성이 강하다.

지시약	용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질. 맛보지 않고 산과 염기를 확인하는 데 쓴다.
리트머스 종이	산성에서 푸른 종이가 붉게, 염기성에서 붉은 종이가 푸르게 변하는 지시약. 중성에서는 변하지 않는다.
천연 지시약	자주색 양배추·포도 껍질·검은콩을 우린 물처럼 색소가 액성에 따라 변하는 천연 물질.
pH	H^+의 많고 적음을 나타낸 수(묽은 수용액에서 보통 0~14). 7 중성. 위산 약 1~2, 빗물 약 5.6(EPA), 바닷물 약 8.1(NOAA), 비누 물 약 9~10. pH 시험지·pH 센서로 잰다.

✗ **오해** BTB 용액은 산성에서 파란색을 띤다.
✓ **진실** 산성에서는 **노란색**이다. 파란색은 염기성, 초록색은 중성.

✗ **오해** 페놀프탈레인 용액이 무색이면 산성이다.
✓ **진실** 산성뿐 아니라 **중성·아주 약한 염기성**에서도 무색이다. 페놀프탈레인은 pH가 약 8.2보다 커야 붉은색이 된다.

포인트

리트머스는 산성에서 붉게·염기성에서 푸르게, 페놀프탈레인은 염기성에서만 붉게, BTB는 노란색(산성)·초록색(중성)·파란색(염기성). 세 지시약의 색 변화는 통째로 기억한다.

정답 ㉠ 붉은색 ㉡ 노란색 ㉢ 중성 — 페놀프탈레인의 '무색 = 산성 확정'이 단골 오답이다.

개념 04

중화 반응 — H^+와 OH^-가 만나 물이 되는 반응

① **산 + 염기**

산의 H^+와 염기의 OH^-가 만나 ㉠ _____ 이 된다. 서로의 성질이 사라진다.

② **물과 염**

물과 함께 남은 이온들이 만드는 물질이 **염**이다. 산 + 염기 → 물 + 염.

③ **확인 신호**

중화열로 온도가 오르고, **지시약**의 색이 변한다.

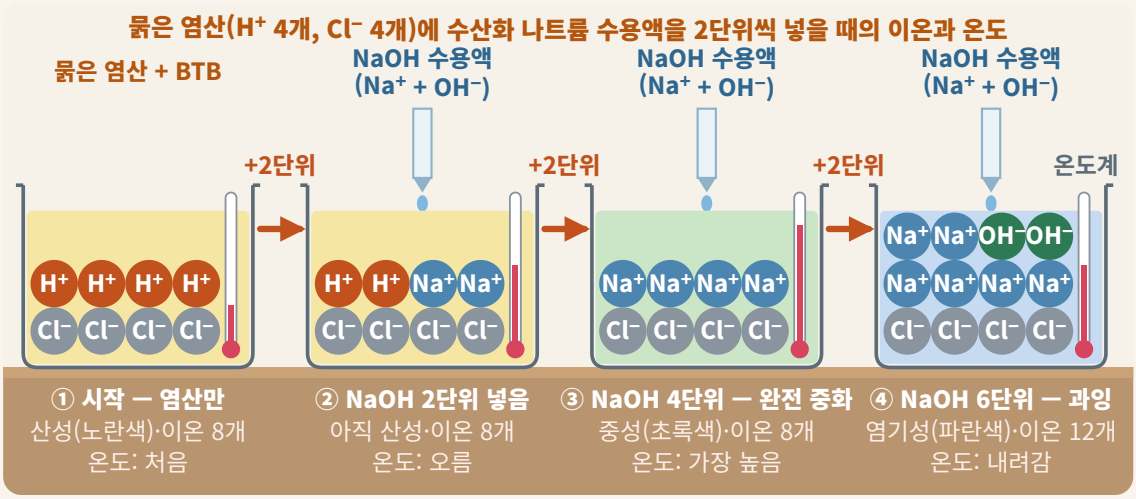


그림 4 | 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 넣을 때 비커 속 이온·색·온도의 변화 — H^+는 줄고 Na^+는 늘며 Cl^-는 그대로이다

그림 읽는 법

1. 네 비커는 한 실험의 네 순간이다. 처음 비커에는 H^+ 4개와 Cl^- 4개가 든 묽은 염산(BTB 넣음)이 있고, 위의 가는 관에서 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 2단위(Na^+ 2개 + OH^- 2개)씩 떨어뜨린다.
2. 공의 색이 이온의 종류이다 — 주황은 H^+(산), 초록은 OH^-(염기), 파랑은 Na^+, 회색은 Cl^-. 용액의 색은 BTB의 색(노랑·초록·파랑)이고, 오른쪽 온도계의 붉은 기둥은 그 순간의 온도이다.
3. 넣은 OH^-는 H^+와 만나는 즉시 물이 되어 이온 목록에서 사라진다. 그래서 ②·③에는 OH^- 공이 없고, H^+ 공이 2개씩 줄어드는 대신 Na^+ 공이 2개씩 들어온다.
4. ③에서 H^+가 모두 사라진 순간이 완전 중화이다 — 용액은 중성(초록색), 온도는 가장 높다. ④처럼 더 넣은 OH^-는 반응할 H^+가 없어 그대로 남고, 용액은 염기성(파란색)이 되며 온도는 내려간다.

산과 염기를 섞으면 산의 **H^+**와 염기의 **OH^-**가 만나 **물(H_2O)**이 된다. 이 반응이 **중화 반응**이며, 이때 산과 염기의 성질은 서로 사라진다. 그림 4에서 완전 중화까지 총 이온 수가 8개로 일정한 것은, H^+가 1개 사라질 때마다 Na^+가 1개 들어와 그 자리를 채우기 때문이다.

물과 함께 남은 이온들이 만드는 물질을 **염**이라 한다. 염산과 수산화 나트륨이 중화하면 염화 나트륨(소금)이 생기며, 이를 정리하면 **산 + 염기 → 물 + 염**이다.

중화가 일어났는지는 두 가지 신호로 확인한다. 첫째, **온도가 올라간다**. 중화 반응은 열(**중화열**)을 내놓으므로, 산과 염기가 꼭 맞게 반응하는 **완전 중화점**에서 온도가 가장 높다. 그 뒤에 더 넣은 염기는 반응할 H^+가 없어 열이 더 나오지 않고 상온의 용액만 섞이므로 온도는 내려간다. 둘째, **지시약의 색이 변한다**. BTB 용액을 넣은 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면 노란색 → ㉡ (완전 중화) → 파란색으로 액성의 변화가 그대로 나타난다.

(심화) Cl^-처럼 반응하지 않는 이온(구경꾼 이온)은 완전 중화까지 처음 개수 그대로이므로, 이온 수 그래프에서 ㉢ 으로 나타난다. 이온 수 모형은 교육과정의 범위를 넘는 심화 내용이지만 학력평가에 자주 나온다. 온도 그래프의 꼭짓점과 BTB의 초록색은 같은 사건, 곧 완전 중화를 알리는 두 신호이다.

중화 반응	산의 H^+와 염기의 OH^-가 만나 물이 되면서 서로의 성질이 사라지는 반응. 산 + 염기 → 물 + 염.
염	중화 반응에서 물과 함께 생기는 물질. 염산과 수산화 나트륨의 중화에서는 염화 나트륨(소금)이 생긴다.
중화열	중화 반응에서 나오는 열. 완전 중화점에서 온도가 가장 높다. 다음 소단원(05)의 발열 반응으로 이어진다.

✗ **오해** 염기를 계속 넣으면 온도가 계속 올라간다.
✓ **진실** **완전 중화점에서 최고**이고, 그 뒤에는 반응할 H^+가 없어 내려간다.
왜? 열은 중화 반응에서만 나오는데, 그 뒤에는 상온의 용액만 섞여 식기 때문이다.

✗ **오해** (심화) 염산과 수산화 나트륨의 중화에서는 완전 중화까지 총 이온 수가 줄어든다.
✓ **진실** **일정**하다. H^+ 1개가 사라질 때 Na^+ 1개가 들어온다.
왜? 넣은 OH^-는 곧바로 물이 되고, 함께 넣은 Na^+가 그 자리를 채우기 때문이다.

포인트

중화 반응 = $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$(산 + 염기 → 물 + 염). 신호는 온도 상승(완전 중화점에서 최고)과 지시약의 색 변화(BTB 노란색 → 초록색 → 파란색). 이온 수는 H^+ 감소, Na^+ 증가, Cl^- 일정.

정답 ㉠ 물(H_2O) ㉡ 초록색 ㉢ 수평선 — '넣을수록 온도가 계속 오른다'는 선지는 완전 중화점 이후의 하강으로 반박한다.

개념 05

생활 속의 중화 반응 — 산에는 염기를, 염기에는 산을

① **약과 부엌**

제산제(염기)가 지나친 위산(㉠)을 중화하고, 생선 비린내(염기성)에는 레몬즙(산)을 뿌린다.

② **농장과 환경**

산성화된 토양·호수에 **석회 가루(염기)**를 뿌려 되살린다.

③ **공장과 몸**

산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내고, **치약**이 입안의 산을 중화하여 충치를 예방한다.

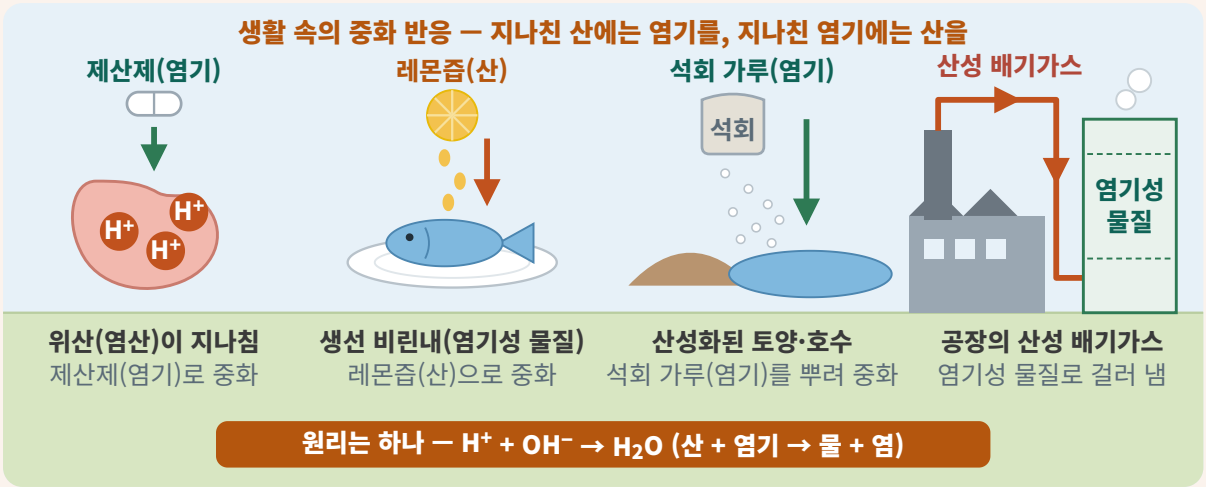


그림 5 | 생활 속 중화 반응의 네 장면 — 지나친 산에는 염기를, 지나친 염기에는 산을 더하여 중화한다

중화 반응은 일상 곳곳에서 이용된다. 속이 쓰릴 때 먹는 **제산제**는 염기성 물질로, 지나치게 분비된 **위산(염산)**을 중화한다. 생선의 비린내는 염기성 물질이 내므로 **레몬즙(산)**을 뿌려 없앤다. 산성화된 토양이나 호수에는 **석회 가루(염기)**를 뿌려 되살린다. 개미에 물린 곳(개미의 폼산)에 바르는 묽은 암모니아수, 신 김치찌개에 넣는 소다도 같은 원리이다. 다만 실제로 벌레에 물리면 비누와 물로 씻는 것이 먼저이다. 그림 5의 네 장면에서 화살표는 지나친 쪽을 중화하기 위해 더해 주는 물질을 가리킨다.

공장 굴뚝의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것, 치약이 입안의 산을 중화하여 충치를 예방하는 것도 모두 중화 반응이다. 원리는 하나이다. 지나치게 많은 H^+(또는 OH^-)를 반대 이온으로 중화하는 것 — 산이 강한 곳에는 ㉡ _____ 를, 염기가 강한 곳에는 산을 더한다. 이 규칙 하나가 약국·부엌·농장·공장을 관통한다.

위산은 위에서 분비되는 묽은 염산으로 소화와 살균을 담당하지만, 지나치면 속쓰림을 일으킨다. 제산제는 이 과다한 H^+를 OH^- 쪽 물질로 중화하는 약이다. 산성비로 산성화된 호수와 토양에 ㉢ _____ 가루를 뿌리는 것은 실제로 쓰이는 환경 복원 기술이다. 앞 소단원(03)에서 전자를 주고받는 반응이 산화·환원이었다면, 이 소단원에서는 H^+와 OH^-가 만나는 반응이 중화이다.

위산	위에서 분비되는 묽은 염산. 소화와 살균을 담당하며, 지나치면 속쓰림을 일으킨다.
제산제	과다한 위산(염산)을 중화하는 염기성 물질의 약.
석회와 산성 토양	산성화된 호수·토양에 석회(염기)를 뿌려 중화하는 환경 복원 기술.

✗ **오해** 생선 비린내에 레몬즙을 뿌리는 것은 산화·환원 반응이다.
✓ **진실** 염기성 물질을 산으로 중화하는 **중화 반응**이다.
왜? 산소·전자가 오가는 것이 아니라, 레몬즙의 H^+가 염기성 물질을 중화하기 때문이다.

✗ **오해** 제산제는 산성 물질이다.
✓ **진실** **염기성** 물질이다. 위산(염산)이 산이므로 그 반대인 염기로 중화한다.

포인트

산 = H^+, 염기 = OH^-, 중화 = $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물(산 + 염기 → 물 + 염). 제산제·레몬즙·석회·치약은 모두 지나친 쪽을 반대 이온으로 중화하는 같은 원리이다.

정답 ㉠ 염산 ㉡ 염기 ㉢ 석회 — '레몬즙 = 산화·환원'처럼 반응의 종류를 바꾼 선지가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 산과 염기에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 산의 공통 성질은 수용액 속 H^+ 때문이다.
② 염기 수용액은 쓴맛이 나고 만지면 미끈거린다.
③ 산 수용액과 염기 수용액에는 모두 전류가 흐른다.
④ BTB 용액은 산성에서 노란색, 염기성에서 파란색을 띤다.
⑤ 염기는 마그네슘과 반응하여 수소 기체를 발생시킨다.

2 다음은 중화 반응 실험이다. 자료 해석

묽은 염산 20 mL에 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣었다. 온도는 올라가다가 어느 지점에서 **가장 높았고** 그 뒤로 내려갔으며, 그 지점에서 BTB 용액은 **초록색**이었다.

온도가 가장 높았던 지점에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 완전 중화점이며, H^+과 OH^-가 모두 반응하여 물이 되었다.
② 산이 남아 있어 이 지점의 용액은 산성이다.
③ 염기가 남아 있어 이 지점의 용액은 염기성이다.
④ 이 지점을 지난 뒤에도 온도는 계속 올라간다.
⑤ 이 지점까지 용액 속 전체 이온 수는 계속 줄어든다.

3 속이 쓰릴 때 제산제를 먹으면 증상이 가라앉는 까닭을, **위산의 성질**과 **중화 반응**을 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트
3번은 위산이 **산성**, 제산제가 **염기성**이라는 점과 H^+·OH^-가 만나 물이 된다는 점이 모두 있어야 한다.

정답 1 ⑤ (마그네슘과 반응하여 수소 기체를 내는 것은 산의 성질) 2 ① (완전 중화점에서 온도 최고, 전체 이온 수는 일정) 3 위산은 산성이므로 염기성인 제산제를 넣으면 H^+과 OH^-가 만나 물이 되는 중화 반응이 일어나 산성이 약해진다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리